

# Fundamental of Circuit Analysis

## 课程提纲和总结

尹华锐

电子工程与信息科学系  
中国科学技术大学  
yhr@ustc.edu.cn

# 考试信息

- 时间 2023 年 8 月 1 日 14: 30 ~ 16: 30 地点 3C101
- 闭卷考试总分 100 分
- 计算器允许携带, 不得使用手机等具备通信功能电子装置



# 研究对象及相关假设

## ■ 给定电路结构和元器件的电路的电路行为求解

- ★ 线性电路
- ★ 时不变电路
- ★ 集中参数电路
- ★ 理想元器件

# 电路变量

## ■ 电流

- ★  $i = \frac{dq}{dt}$  引入了瞬时概念
- ★ 参考方向-电路电流是一个代数变量

## ■ 电压

- ★  $u = \frac{dw}{dq}$  瞬时特性
- ★ 参考方向-电路电压代数变量

## ■ 交流-变量幅度和方向周期行变化，均值为 0

## ■ 关联参考方向

电压电流参考方向满足电流从电压正端流向负端

## ■ 功率 $p = \frac{dw}{dt} = \frac{udq}{dt} = ui$ 瞬时性

- ★ 关联参考方向  $p = ui > 0$  吸收功率,  $p = ui < 0$  发出功率
- ★ 非关联参考方向  $p = ui < 0$  吸收功率,  $p = ui > 0$  发送功率

# 基尔霍夫定律 KCL, KVL

## ■ 集中参数电路流入一个节点的电流代数和等于 0

- ★ 对于封闭边界仍然有流入或者流出电流代数和为 0
- ★ 流入电流的代数和等于流出电流的代数和

## ■ 对于一个 $n$ 节点的电路, KCL 具有以下特点

- ★  $n - 1$  个独立方程
- ★ 任何一个方程可以由其余  $N - 1$  个 KCL 得到

## ■ 集中参数电路任何一个封闭回路, 顺着回路方向电压降的代数和为 0

- ★ 电压降: 回路方向与电压参考方向一致, 否则电压升
- ★ 顺着回路方向电压升等于电压降
- ★ 平面电路:  $b$  支路,  $n$  节点,  $b - n + 1$  独立 KVL, 网孔是其中一种特例

# 关键元件电源、电阻

## ■ 电阻电压电流关系为比例关系 $u = Ri, i = Gu$

- ★ 不考虑材质，不考虑工艺，不考虑  $u, i$  的变化对  $R, G$  的影响
- ★ 表达采用函数和  $uoi$  表达
- ★ 引入了负电阻的概念，但是不特别声明，还是默认  $R > 0$

## ■ 电源

- ★ 独立电压源 (电流源)  $u = U_s(t) (i = I_s(t))$  和输出的电压电流和电路其他部分无关
- ★ 受控电压源 (电流源) 输出电压电流由电路中控制支路的电压电流决定
  - ◇ 对控制支路的取样不影响控制支路的电压电流

$$U = u_S(u_c(t)) \quad I = i_S(u_c(t))$$

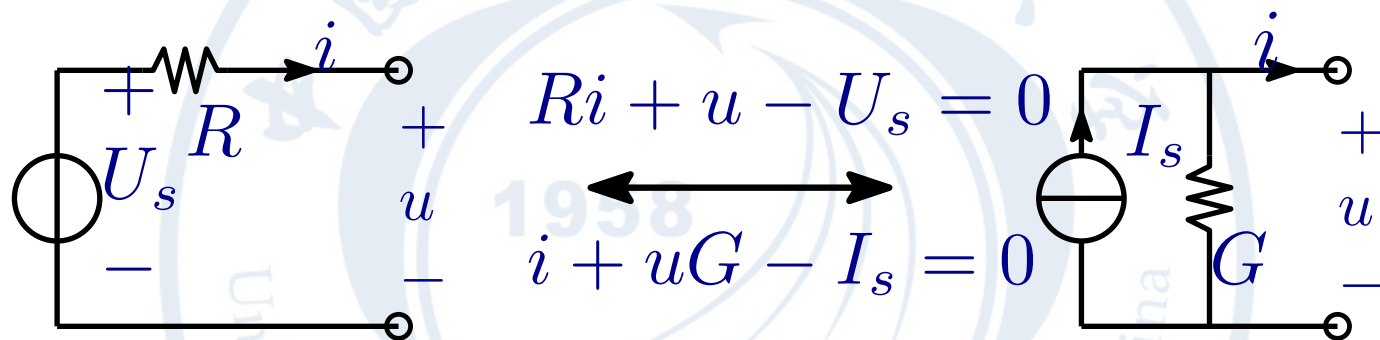
$$U = u_S(i_c(t)) \quad I = i_S(i_c(t))$$

# 电路等效

■ **等效：** 2 个电路所有端口上的电压电流关系都一致

★ 对称 Y 和对称  $\Delta$  连接的等效条件

■ 含源电路的戴维南表示和 Norton 电路表示等效



戴维南电路 (Thevenin Circuit)

诺顿电路 (Norton Circuit)

$$f_A = Ri + u - U_s, f_B = i + Gu - I_s$$

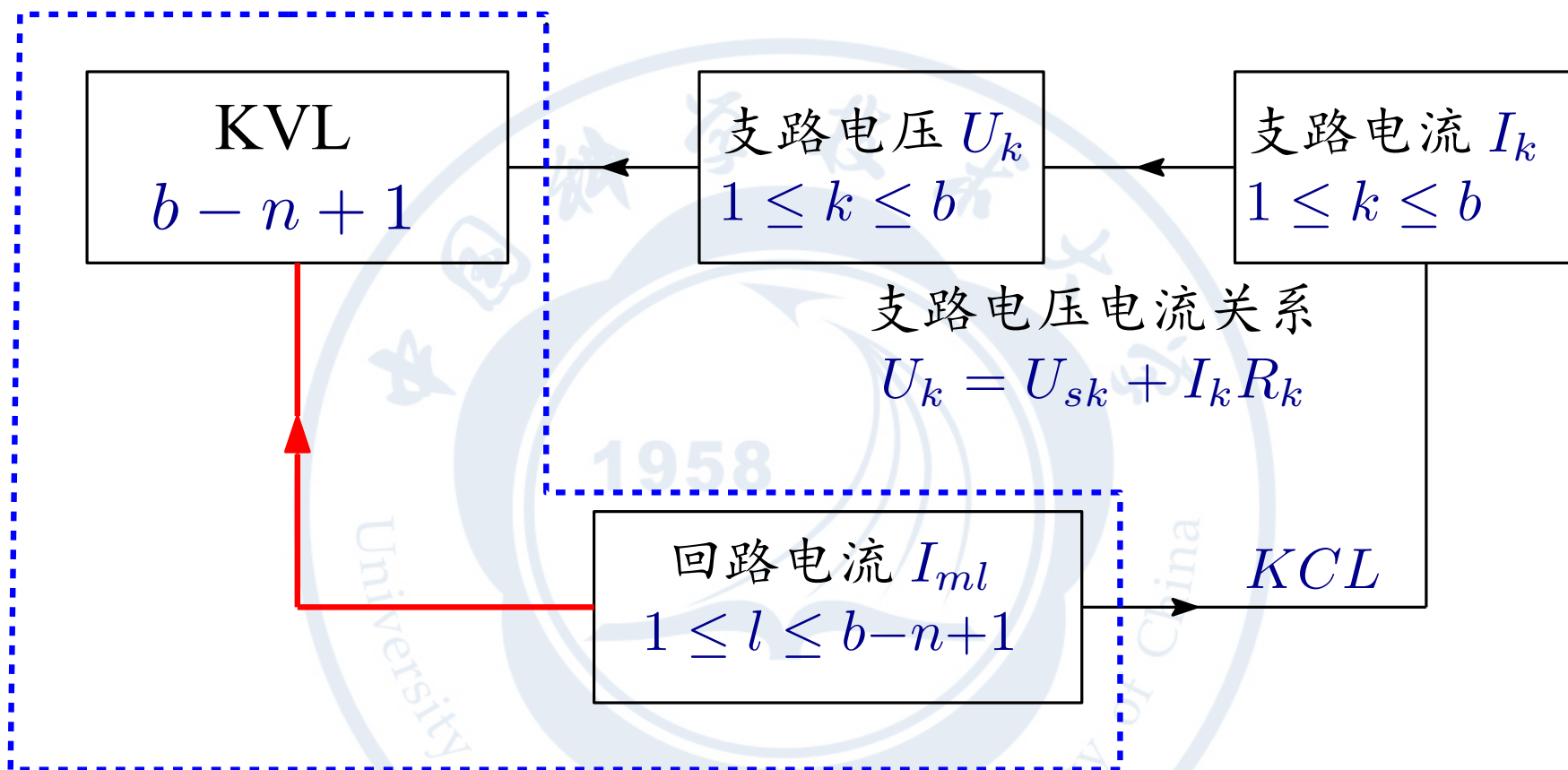
$$\rightarrow R = G, U_s = RI_s \Rightarrow f_A = Rf_B$$

★ 物理意义：相同的内阻，戴维南表示的短路电流是诺顿电路的电流源电流，诺顿表示的开路电压是戴维南表示的电压源电压

# 支路电流

- 平面电路,  $n$  节点,  $n - 1$  个 KCL 方程约束电流
- 平面电路,  $b$  支路,  $n$  节点,  $b - n + 1$  个 KVL 方程约束电压
- 平面电路,  $b$  支路,  $f(u_k, i_k) = 0$ 
  - ★ if:  $f_A(u_k, i_k)$  线性代数方程, 方程组可解, 需假设条件?
  - ★  $u_k = u_k(i_k), 0 \leq k \leq b - 1$  代入 KVL,  $b$  未知数  $i_k, 0 \leq k \leq b - 1, b$  个方程, 有唯一解
  - ★ 何时该假设不成立, 该如何修正

# 回路电流法思路

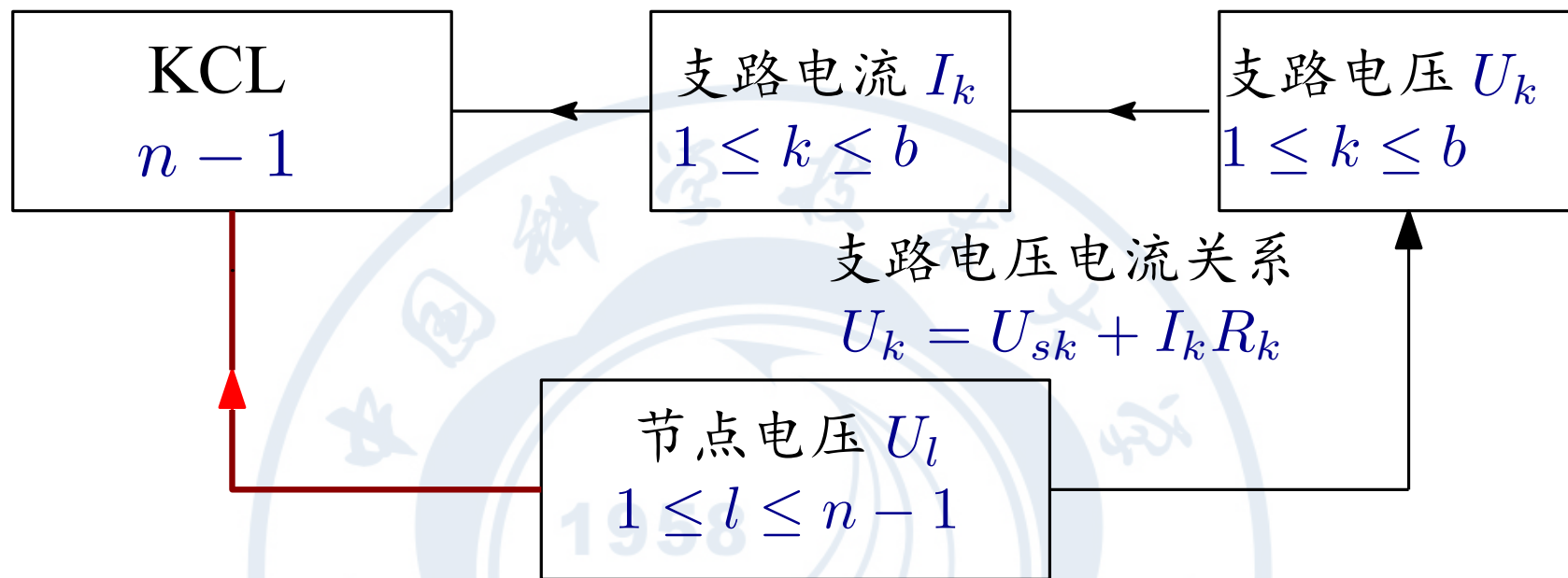


# 回路电流法

- 1) 选择  $b - n + 1$  个独立回路，例如选择第  $l$  个回路时，选择一条边至少不在已经选择的回路中；
- 2) 对于第  $l (1 \leq l \leq b - n + 1)$  个回路：自阻  $R_{ll}$  为本回路所有电阻之和；互阻  $R_{lj}$  为回路  $l$  与回路  $j (1 \leq j \leq b - n + 1, j \neq l)$  的公共边电阻，该支路两者方向一致，取 '+'，否则取 '-'；
- 3) 回路  $l$  的电压升等于所有该回路的电压源之和，如果推动回路电流符号为 '+'，阻碍回路电流符号为 '-'；

- ★ 受控源视作带参变量的独立源处理，然后额外列出受控方程
- ★ 仅含独立电流源的支路可以假定该支路电压为  $u$ ，然后作为独立电压源处理，然后针对独立源列出有关回路电流的约束方程

# 节点电压法



- ★ 1) 含电阻的电压源支路利用 Norton 电路表示
- ★ 2) 单独的电压源支路，支路两端的电压不独立，可用一个节点电压表征，设定该支路电流为新增变量即可

$[G_{ij}] \mathbf{U} = \mathbf{I}_s$   $G$  电导矩阵对角线元素  $G_{kk}$  为节点  $k$  与所有节点的电导之和；非对角元素  $G_{kj} (j \neq k)$  为节点  $k$  与节点  $j$  电导。

$\mathbf{U} = [U_k (1 \leq k \leq n-1)]^T$  为节点电压列向量

$\mathbf{I}_s = [I_{Sk} (1 \leq k \leq n-1)]^T$  为流入节点  $k$  的电流源之代数

# 电路定理

## ■ 置换定理

## ■ 线性定理

$$AX = B, B = \sum \lambda_i B_i, AX_i = B_i \rightarrow X = \sum \lambda_i X_i$$

$AX = B \rightarrow X = A^{-1}B$ , 任何一个支路的  $u_k, i_k$  是  $A^{-1}$  的某一行与  $B$  的内积, 则某个电路响应可以表征为输入的线性组合:

$$Y = \sum_i \lambda_i X_i$$

■ **戴维南定理**: 一端口含源网络等效可以为电压源和电阻的串联组成的含原支路, 电压源电压是含原网络开路电压, 电阻是独立源设定为 0 以后的电源等效内阻

★ 进一步把戴维南表示可以转换为 Norton 表示, 得到相应的诺顿定理

# 电路定理

## ■ 特勒根定理

★ 集中参数电路，相同电路结构和连接关系，无需元件一样

★ 关联参考方向  $u_k, i_k, \tilde{u}_k, \tilde{i}_k$

$$\sum_{k=1}^b u_k \tilde{i}_k = 0, \sum_{k=1}^b \tilde{u}_k i_k = 0$$

## ■ 互易定理

★ 两端口，电阻网络

★ 核心是网络内部同一支路电压电流比例关系（线性关系也不行，必须比例关系）

# 电路元件

■ 电容  $q = Cu, i = C \frac{du}{dt}, W = 0.5Cu^2$

■ 电感  $\psi = Li, u = L \frac{di}{dt}, W = 0.5Li^2$

## ■ 互感元件

★ 同名端电流从同名端流入，互感量为  $+$ ，否则为  $-$

★ 线圈串并联等效电压电流关系和电感量

## ■ 变压器

★ 电压在同名端同为正， $u_1 : u_2 = n : 1$

★ 变压器永远总的做功等于 0, 确定电流比值符号

# 正弦稳态电路

■ 正弦信号  $u(t) = U_m \cos(\omega t + \phi_u), i(t) = I_m \cos(\omega t + \phi_i)$

★ 三要素幅度  $U_m(I_m)$ , 相位  $\phi_u(\phi_i)$ , 频率  $\omega$

★ 有效值  $U = U_m/\sqrt{2}, I = I_m/\sqrt{2}$

■ 正弦信号的相量表示

★ 电压相量  $\dot{U}_m = U_m e^{j\phi_u}, \dot{U} = U e^{j\phi_u}$

★ 电流相量  $\dot{I}_m = I_m e^{j\phi_i}, \dot{I} = I e^{j\phi_i}$

■ 相量表示性质

★ 一一映射

★ 线性性质

★ 微分性质

★ 积分性质

# 正弦稳态电路

## ■ 相量表达下的电路变量关系

- ★ 线性定理 → 相量形式的 KCL, KVL 成立
- ★ 微分性质 → R, L, C 相量形式的电压电流线性关系

## ■ 相量表达下，正弦稳态电路和直流电路等价，只是系数转换为复系数

- ★ 相量形式的回路电流法
- ★ 相量形式的节点电压法

## ■ 相量分析法特殊关注元器件

- ★ 互感元件—电流表征电压方便
- ★ 变压器

# 正弦稳态电路功率问题

■ 平均功率  $p = 1/T \int_0^T u(t)i(t)dt$

$$P = UI \cos \phi \lambda = \cos(\phi_u - \phi_i) \text{ 功率因数}$$

■ 无功功率  $Q = UI \sin \phi$

■ 电流与电压同相部分  $\dot{I}_P$  贡献有功功率 (平均功率)

■ 电流与电压正交部分  $\dot{I}_Q$  贡献无功功率

常用负载是感性负载, 可用容性负载抵消部分  $\dot{I}_Q$  提高平均功率占比和功率因数

■ 复功率  $S = \dot{U}(\dot{I})^* = P + jQ$ , 注意实部就是平均功率! 电阻上的平均功率永远是  $I^2 R$ , 这里  $I$  是有效值

■ 最大传输定理

对于一个一端口网络, 若其等效阻抗为  $Z_{in}$ , 则外部负载为  $Z = Z_{in}^*$  获得最大功率输出, 若  $Z$  相位固定, 则  $|Z| = |Z_{in}|$  获得最大功率输出。

# 频率特性和谐振

■ 齐次定理单独立正弦稳态电源某支路响应  $\dot{Y}_u$  与激励  $\dot{X}$  之间满足比例关系：

$$H(j\omega) = \frac{\dot{Y}}{\dot{X}}$$

$H(j\omega)$  取决于电路结构，与激励源  $\dot{X}$  幅度相位无关

★ 关注幅度频率响应，相位频率响应。通带，阻带，3dB 点的意义

■ RLC串联谐振（并联谐振）

★ 品质因数  $Q$ ，谐振频率  $\omega_0$ ，特性阻抗  $\rho$

★ 谐振时电感电容的幅度增益，带宽与  $\omega_0, Q$  关系

★ 不同的谐振方式（电流，电压）

■ 一端口电路 RLC 的谐振判决端口电压电流满足  $\phi_u = \phi_i$ ，端口阻抗显示纯阻性

# 线性暂态电路的时域分析方法

## ■ 电路切换电路变量确定

★ 电容  $|i| < \infty \rightarrow u_C(0^+) = u_C(0^-)$ , 电流有界, 电容电压连续

★ 电感  $|u| < \infty \rightarrow i_L(0^+) = i_L(0^-)$ , 电压有界, 电流连续

## ■ 换路瞬间电路变量求解

★ 换路之前稳态, 确定  $u_C(0^-), i_L(0^-)$

★ 判断电容电流, 电感电压是否有限值, 若确认的到  $u_C(0^+), i_L(0^+)$

★  $t = 0^+$  电源数值, 将  $u_C(0^+), i_L(0^+)$  作为直流电源利用直流电路求解方法获取其他部分电路变量数值

## ■ 零输入响应

时间常数  $\tau = RC, \tau = L/R$ , 初值  $u_C(0^+), i_L(0^+)$ 。最后结果  $Ae^{-t/\tau}$ , 其中  $A = u_C(0^+)$  或者  $A = i_L(0^+)$

# 线性暂态电路的时域分析方法

## ■ 零状态响应

★ 响应 = 特解 + 通解 × 待定系数

据此确定待定系数

◇ 若电源有界，则响应（电压，电流值）满足在  $t = 0^+$  等于 0

◇ 强制响应，暂态响应，稳态响应，自由响应

★ 正弦稳态激励源，特解可利用正弦稳态求解方法求解

★ 阶跃信号  $K\epsilon(t)$ ，利用直流电路求解特解

◇ 单位阶跃信号  $\epsilon(t)$  对应的响应  $s(t)$  称为单位阶跃响应

★ 冲激激励源  $K\delta(t)$  (注意单位，冲激电压源，冲激电流源)。零状态响应求解方法

◇  $\delta(t) = \frac{s(t)}{dt} \rightarrow h(t) = s'(t)$ ， $h(t)$  单位冲激响应

◇ 积分法，求出  $t = 0^+$  然后等效为零输入响应

# 线性暂态电路的时域分析方法

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 = 强制响应 + 暂态响应（自由响应）

## ■ 三要素法

★ 将电路记忆元件以外的其他部分等效为戴维南表示（诺顿表示）

$$\tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t)$$

$f(t)$  代表响应,  $g(t)$  代表激励,  $\tau$  时间常数

★  $f(t) = f_p(t) + (f(0^+) - f_p(0^+))e^{-\frac{t}{\tau}} (t > 0)$

◇  $f_p(t)$ : 特解, 对于直流  $f(+\infty)$ , 正弦稳态相量法

◇  $f(0^+)$ : 初值

◇ 时间常数  $\tau$

# 线性暂态电路的时域分析方法

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 = 强制响应 + 暂态响应（自由响应）

## ■ 三要素法

★ 将电路记忆元件以外的其他部分等效为戴维南表示（诺顿表示）

$$\tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t)$$

$f(t)$  代表响应,  $g(t)$  代表激励,  $\tau$  时间常数

★  $f(t) = f_p(t) + (f(0^+) - f_p(0^+))e^{-\frac{t}{\tau}} (t > 0)$

◇  $f_p(t)$ : 特解, 对于直流  $f(+\infty)$ , 正弦稳态相量法

◇  $f(0^+)$ : 初值

◇ 时间常数  $\tau$

强制响应

自由响应（暂态响应）

# 线性暂态电路的时域分析方法

全响应 = 零输入响应 + 零状态响应 = 强制响应 + 暂态响应（自由响应）

## ■ 三要素法

★ 将电路记忆元件以外的其他部分等效为戴维南表示（诺顿表示）

$$\tau \frac{df(t)}{dt} + f(t) = g(t)$$

$f(t)$  代表响应,  $g(t)$  代表激励,  $\tau$  时间常数

★  $f(t) = f_p(t) + (f(0^+) - f_p(0^+))e^{-\frac{t}{\tau}} (t > 0)$

◇  $f_p(t)$ : 特解, 对于直流  $f(+\infty)$ , 正弦稳态相量法

◇  $f(0^+)$ : 初值

◇ 时间常数  $\tau$

强制响应

自由响应（暂态响应）

| 激励信号                               | 特解形式                      |
|------------------------------------|---------------------------|
| K(直流)                              | A(直流)                     |
| $Ke^{\alpha t} (\alpha \neq \tau)$ | $Ae^{\alpha t}$           |
| $K \cos(\omega t + \phi)$          | $A \cos(\omega t + \psi)$ |

# 线性暂态电路的复频域分析方法

## ■ 拉普拉斯变换

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt, f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

## ■ ——映射

求解  $u(t), i(t)$  和  $U(s), I(s)$  等价

## ■ 线性性质

KCL.KVL 依然成立

## ■ 微分性质

$$g(t) = f'(t) \rightarrow G(s) = sf(s) - f(0^-)$$

微分关系在象函数侧是线性关系（不一定比例关系）

## ■ 微分性质

$$g(t) = \int_0^t f(\xi) d\xi \rightarrow G(s) = f(s)/s$$

| 原信号                       | 象函数                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| $K\epsilon(t)$            | $K/s$                                               |
| $e^{\alpha t}\epsilon(t)$ | $1/(s - \alpha)$                                    |
| $\delta(t)$               | 1                                                   |
| $K \cos(\omega t + \phi)$ | $(s \cos \phi - \omega \sin \phi)/(s^2 + \omega^2)$ |

# 线性暂态电路的复频域分析方法

## ■ 元器件电压电流关系

★ 电阻  $U(s) = RI(s)$

★ 电感  $U(s) = sLI(s) - Li_L(0^-)$

★ 电容  $U(s) = I(s)/cs + u_C(0^-)/s$

初值引入的附加电源

## ■ 利用复频域分析线性暂态电路

★ 1.  $\forall k, 1 \leq k \leq b, u_k \rightarrow U_k(s), i(k) \rightarrow I_k(s), u_S(t) \rightarrow U_S(s), i_S(t) \rightarrow I_S(s)$ , 画出运算电路, 特别注意初值引入的附加电源

★ 2. 利用直流回路电流法或者节点电压法, 得到待求支路电压、电流象函数  $U_k(s), I_k(s)$

★ 3.  $U_k(s) \rightarrow u_k(t), I_k(s) \rightarrow i_k(t)$

## ■ 暂态电路复频域下电路定理成立

★ 互易定理要求电容电感是零状态 (电流电压比例关系要求)

## ■ 单激励源齐次定理 零状态为前提 $H(s) = Y(s)/X(s)$

$Y(s) = X(s)H(s)$   $X(s)$  激励极点决定强制响应形式和激励源一致,  
 $H(s)$  极点决定暂态响应波形形式

# 二端口电路

## ■ $Y, Z, H, A$ 参数定义和彼此关系

- ★ 各参数矩阵下的互易，对称判据
- ★ 定义对直流电路，正弦稳态电路（相量形式），暂态电路（复频域）都成立

## ■ 已知 $Y, Z$ 如何实现，包括互易和非互易情况

## ■ 二端口网络电源和负载连接特性